

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 4 - 4/11
Prossime lezioni 6/11 - 10/11 - 11/11

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

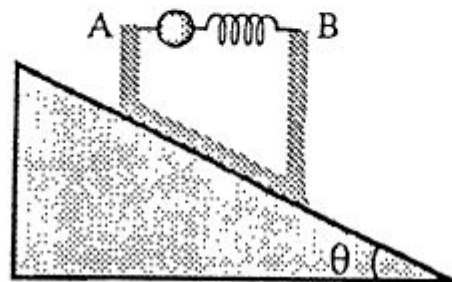
Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

Esercitazione 4

- Esercizi sistemi non inerziali
- Esercizi Lavoro ed energia

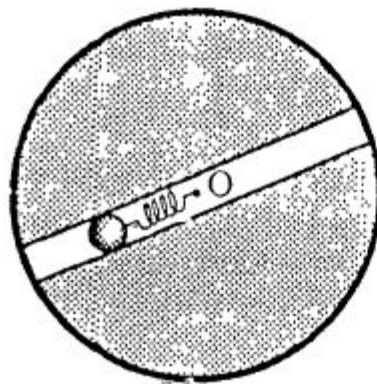
Esercitazione 4

Una slitta, su cui è fissata un'asta AB orizzontale, scivola senza attrito su un piano inclinato di $\theta = 25^\circ$ rispetto all'orizzontale. Lungo l'asta può scorrere senza attrito una massa $m = 8\text{kg}$, collegata all'estremità B dell'asta da una molla di costante elastica $k = 200\text{N/m}$ e lunghezza a riposo nulla. Calcolare l'elongazione della molla durante la discesa.



Esercitazione 4

Un disco di raggio R ruota in un piano orizzontale con velocità angolare costante ω attorno al centro O . Sul disco è praticata una scanalatura diametricale, in cui può scorrere senza attrito una pallina di massa m , legata al centro O da una molla di lunghezza a riposo nulla e costante elastica k . Supponendo che sia $k > m\omega^2$ si determini il moto della pallina e il modulo della reazione vincolare delle pareti della scanalatura quando la pallina passa per il centro. Inizialmente la pallina si trova ferma a distanza $R/2$ dal centro.

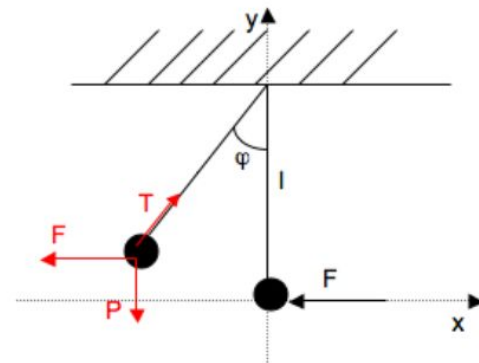


Esercitazione 4

Dato il campo di forze $\vec{F} = -\alpha(3x^2\hat{i} + 3z^2\hat{j} + 6yz\hat{k})$: a) determinare le dimensioni di α ; b) verificare se il campo è conservativo e calcolarne eventualmente l'energia potenziale; c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza per portare un oggetto di massa m dal punto A(1,2,-1) al punto B (2,1,1).

Esercitazione 4

Una sferetta di massa $m=0.5\text{kg}$ è appesa all'estremità di un filo inestensibile di massa trascurabile lungo $l=1\text{m}$ fisso all'altro estremo. Soffia il vento in direzione orizzontale e la sfera inizialmente in quiete sulla verticale si solleva fino a quando il filo forma con la verticale un angolo $\varphi=60^\circ$. Calcolare: a) il lavoro compiuto dal vento; b) la tensione della fune; c) la velocità cui soffia il vento sapendo che $\vec{F} = -k\vec{v}^2$ con $k = \sqrt{3} * 10^{-2} \text{kg/m}$.



Esercizi per casa

NOT TODAY!

La prossima lezione ci saranno